2INF 02/11/2026 - Ora 1: la rete del mio PC

Versione 1.0 — 02/11/2026 · 2INF · ora 11-12 · Reti di calcolatori: IP, MAC, gateway, DNS, DHCP · solo italiano

> **Nota:** i valori d'esempio (192.168.1.25, 5C-BA-EF-12-34-56, example.org) sono inventati e servono solo per capire. Ogni PC ha i suoi: li leggi dalle Impostazioni di Windows, come nella sezione 08.

00 Indice

1 Che cos'è una rete
2 L'indirizzo IP
3 L'indirizzo MAC
4 Il gateway
5 Il DNS
6 Il DHCP
7 Come parla il mio PC in rete: tutto insieme
8 Come trovo i numeri del mio PC
9 La scheda d'identità del mio PC
10 Il quiz di chiusura (12 domande)
11 Lista dei termini
12 Solo docente: risposte del quiz

01 Che cos'è una rete

Che cos'è

Una **rete** è un gruppo di dispositivi collegati per parlarsi: PC, telefoni, stampanti. Si collegano con un cavo o con il Wi-Fi. Una rete piccola, come quella del laboratorio o di casa, si chiama **LAN** (Local Area Network, cioè rete locale). Per parlarsi, ogni dispositivo ha bisogno di un indirizzo.

Esempio con valori veri di un PC

1. Nel laboratorio ci sono 20 PC, una stampante e un router, tutti nella stessa LAN.
2. I PC hanno indirizzi che iniziano con 192.168.1.

Schema

```
PC 1 ----\
PC 2 -----+---- ROUTER ---- Internet
Stampante-/        (la LAN è tutto ciò che sta a sinistra)
```

Domanda di verifica

Come si chiama una rete piccola come quella del laboratorio?

> **Nota:** risposta: LAN (rete locale).

02 L'indirizzo IP

Che cos'è

L'**indirizzo IP** è l'indirizzo di casa del PC nella rete. Sono quattro numeri separati da punti, ognuno da 0 a 255. Due PC nella stessa rete non possono avere lo stesso IP, come due case non possono avere lo stesso numero civico nella stessa via. L'IP può cambiare: se porti il telefono da casa a scuola, ha un IP diverso. Insieme all'IP c'è la **maschera di sottorete**, che dice quali numeri dell'IP indicano la rete e quali il singolo PC.

Esempio con valori veri di un PC

1. Indirizzo IP: 192.168.1.25
2. Maschera di sottorete: 255.255.255.0
   - 2.1 I primi tre numeri (192.168.1) sono la via: uguali per tutti i PC della LAN.
   - 2.2 L'ultimo numero (25) è il numero civico: diverso per ogni PC.

Schema

```
192 . 168 . 1 . 25
\_____________/  \_/
  la via (rete)   il PC
```

Domanda di verifica

Un PC ha l'IP 192.168.1.25. Un altro PC della stessa rete può avere 192.168.1.25? Perché?

> **Nota:** risposta: No: la rete non saprebbe a quale dei due mandare i messaggi, come due case con lo stesso numero civico.

03 L'indirizzo MAC

Che cos'è

Il **MAC** è il numero di serie della scheda di rete (la parte del PC che si collega alla rete). Sono sei coppie di numeri e lettere. Lo scrive la fabbrica e di solito non cambia. Regola da ricordare: IP = indirizzo di casa (può cambiare); MAC = numero di serie (resta quello).

Esempio con valori veri di un PC

1. Indirizzo MAC: 5C-BA-EF-12-34-56
   - 1.1 Le prime tre coppie (5C-BA-EF) indicano la fabbrica.
   - 1.2 Le ultime tre coppie (12-34-56) indicano la singola scheda.

Schema

```
5C - BA - EF - 12 - 34 - 56
\_____________/  \_________/
  fabbrica        numero della scheda
```

Domanda di verifica

Quale tra IP e MAC può cambiare quando cambi rete?

> **Nota:** risposta: L'IP. Il MAC resta quello.

04 Il gateway

Che cos'è

Il **gateway** (in italiano «porta d'uscita») è la porta della rete verso Internet. Di solito è il router, la scatola con le lucine. Quando il PC vuole parlare con qualcuno fuori dalla rete (un sito), manda tutto al gateway, che lo porta fuori. Senza gateway parli con i PC vicini ma non vai su Internet.

Esempio con valori veri di un PC

1. Gateway: 192.168.1.1
2. È un indirizzo della stessa via del PC (192.168.1) e di solito finisce con 1.

Schema

```
[PC 192.168.1.25] --> [GATEWAY 192.168.1.1] --> Internet
```

Domanda di verifica

Se il gateway non funziona, che cosa puoi ancora fare?

> **Nota:** risposta: Parlare con i PC vicini della LAN, ma non andare su Internet.

05 Il DNS

Che cos'è

Per i computer un sito è un numero (un IP), ma per noi è più facile ricordare un nome come example.org. Il **DNS** è la rubrica che traduce il nome in numero: il PC chiede «qual è il numero di questo nome?» e il DNS risponde. Se il DNS non funziona, i siti non si aprono con il nome anche se la rete c'è.

Esempio con valori veri di un PC

1. Server DNS: 8.8.8.8 (è un DNS pubblico di Google; spesso il DNS è invece lo stesso router, per esempio 192.168.1.1).
2. Il PC chiede: «example.org?». Il DNS risponde: «93.184.216.34».

Schema

```
example.org --> [DNS 8.8.8.8] --> 93.184.216.34
```

Domanda di verifica

Hai la rete ma nessun sito si apre con il nome. Quale servizio sospetti?

> **Nota:** risposta: Il DNS.

06 Il DHCP

Che cos'è

Chi dà l'indirizzo IP al PC? Di solito il router da solo, con un servizio che si chiama **DHCP**. Appena ti colleghi, il DHCP ti dà in un attimo IP, gateway e DNS: come il portiere di un albergo che ti consegna la chiave e ti dice dov'è l'uscita. Per questo di solito non scrivi niente a mano.

Esempio con valori veri di un PC

1. Il PC si collega e chiede: «chi sono io?».
2. Il DHCP risponde: IP 192.168.1.25, maschera 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1, DNS 8.8.8.8.

Schema

```
PC --(chiedo i miei numeri)--> DHCP (router)
PC <--(IP, gateway, DNS)------ DHCP (router)
```

Domanda di verifica

Chi dà l'IP al PC in automatico quando ti colleghi?

> **Nota:** risposta: Il DHCP.

07 Come parla il mio PC in rete: tutto insieme

Quando apri example.org dal tuo PC succede questo, in ordine:

1. Il DHCP (all'accensione) ti ha già dato IP, gateway e DNS.
2. Il PC chiede al DNS 8.8.8.8: «qual è il numero di example.org?».
3. Il DNS risponde con un indirizzo IP (93.184.216.34).
4. Il PC manda la richiesta al gateway 192.168.1.1, perché il sito è fuori dalla LAN.
5. Il gateway la porta su Internet e la risposta torna indietro al tuo IP 192.168.1.25.
6. Dentro la LAN la scheda di rete si riconosce dal MAC 5C-BA-EF-12-34-56.

```
TU (IP 192.168.1.25, MAC 5C-BA-EF-12-34-56)
  |  1. chiedo il numero di example.org
  v
DNS 8.8.8.8  --> risponde 93.184.216.34
  |  2. mando la richiesta
  v
GATEWAY 192.168.1.1 --> Internet --> sito
```

Domanda di verifica

Metti in ordine: gateway, DNS, risposta del sito. Qual è il primo che interpelli per un nome di sito?

> **Nota:** risposta: il DNS (traduce il nome in numero); poi il gateway porta la richiesta fuori; poi torna la risposta del sito.

08 Come trovo i numeri del mio PC

1. Clicca Start (icona di Windows), poi l'ingranaggio Impostazioni, poi Rete e Internet.

2. Clicca Ethernet (se c'è il cavo) oppure Wi-Fi, scegli quello «Connesso» e clicca Proprietà.
3. Cerca la riga **Indirizzo IPv4**: è il tuo IP.
4. Nella stessa pagina cerca **Indirizzo fisico (MAC)** e **Server DNS IPv4**.
5. Per il gateway: tasto Windows, scrivi «connessioni di rete», clicca Visualizza connessioni di rete, doppio clic sulla connessione accesa, bottone Dettagli. Cerca **Gateway predefinito IPv4**.

> **Nota:** non si scrive nessun comando. Se sbagli, non succede niente: si torna indietro e si riprova. Questi numeri servono solo per la scheda di oggi: non pubblicarli fuori dalla classe.

09 La scheda d'identità del mio PC

Nel Documento su Classroom «La scheda d'identità del mio PC» scrivi:

1. Il nome simpatico che scegli per il tuo PC.
2. I 4 numeri: indirizzo IP, indirizzo MAC, gateway, DNS.
3. Se la connessione è a cavo o Wi-Fi.
4. Quattro righe «con parole mie»: a cosa serve l'IP, il MAC, il gateway, il DNS.
5. Uno screenshot della finestra dei numeri (Windows + Maiusc + S, poi Ctrl + V nel Documento).
6. Premi Consegna su Classroom.

Voce	Esempio
Nome del mio PC	Il Falco
Indirizzo IP	192.168.1.25
Indirizzo MAC	5C-BA-EF-12-34-56
Gateway	192.168.1.1
DNS	8.8.8.8
Connessione	Wi-Fi

10 Il quiz di chiusura (12 domande)

Il quiz si fa su Moduli Google, alla fine della scheda. Le 12 domande sono qui sotto, senza risposte (le risposte sono nell'ultima sezione, solo per il docente).

1. Una rete piccola, come quella di casa o del laboratorio, si chiama...
   - 1.1 (a) HDMI
   - 1.2 (b) LAN
   - 1.3 (c) WAN
   - 1.4 (d) USB
2. Il tuo PC ha l'indirizzo 192.168.1.25. Questo numero è...
   - 2.1 (a) un indirizzo IP
   - 2.2 (b) un indirizzo MAC
   - 2.3 (c) un numero di telefono
   - 2.4 (d) il nome di un sito
3. Quale di questi può essere un indirizzo IP?
   - 3.1 (a) 5C-BA-EF-12-34-56
   - 3.2 (b) www.example.org
   - 3.3 (c) 192.168
   - 3.4 (d) 192.168.1.40

4 Perché due PC non possono avere lo stesso IP nella stessa rete?

4.1 (a) perché si spegne il router

4.2 (b) non è vero: possono

4.3 (c) perché la rete non saprebbe a quale dei due mandare i messaggi

4.4 (d) perché si rompono

5 Il numero 5C-BA-EF-12-34-56 è...

5.1 (a) un DNS

5.2 (b) un indirizzo MAC

5.3 (c) un indirizzo IP

5.4 (d) un gateway

6 Il MAC lo decide...

6.1 (a) la fabbrica che ha costruito la scheda di rete

6.2 (b) il router ogni volta

6.3 (c) il professore

6.4 (d) il sito che visiti

7 Quale frase è giusta?

7.1 (a) il MAC cambia ogni giorno

7.2 (b) l'IP e il MAC sono la stessa cosa

7.3 (c) l'IP non cambia mai

7.4 (d) l'IP può cambiare, il MAC di solito resta quello

8 Il gateway di una rete di casa è di solito...

8.1 (a) il monitor

8.2 (b) la tastiera

8.3 (c) il router

8.4 (d) la stampante

9 Se il gateway non funziona, che cosa succede?

9.1 (a) si cancellano i file

9.2 (b) puoi parlare con i PC vicini ma non vai su Internet

9.3 (c) il PC si spegne

9.4 (d) non puoi più scrivere

10 Scrivi «example.org» e il sito si apre. Chi ha tradotto il nome in numero?

10.1 (a) il DNS

10.2 (b) il DHCP

10.3 (c) il MAC

10.4 (d) la stampante

11 Hai la rete ma nessun sito si apre con il nome. Quale servizio sospetti?

11.1 (a) il MAC

11.2 (b) la tastiera

11.3 (c) lo schermo

11.4 (d) il DNS

12 Chi dà l'IP al PC in automatico quando ti colleghi?

12.1 (a) il MAC

12.2 (b) il monitor

12.3 (c) il DHCP

12.4 (d) il DNS

11 Lista dei termini

Termine	Significato
Rete	dispositivi collegati per parlarsi
LAN	Local Area Network, rete locale
Indirizzo IP	indirizzo di casa del PC: quattro numeri da 0 a 255
Maschera di sottorete	dice quali numeri dell'IP sono la via (255.255.255.0)
MAC	numero di serie della scheda di rete: sei coppie
Scheda di rete	la parte del PC che si collega alla rete
Router	la scatola che collega la LAN a Internet
Gateway	porta d'uscita della rete verso Internet
DNS	rubrica che traduce un nome di sito in numero
DHCP	servizio che dà IP, gateway e DNS in automatico
Wi-Fi	rete senza fili

12 Solo docente: risposte del quiz

> **Attenzione:** pagina riservata al docente. Non distribuire ai ragazzi prima della fine del quiz.

Risposta giusta di ognuna delle 12 domande della sezione 10:

1. (b) LAN
2. (a) un indirizzo IP
3. (d) 192.168.1.40
4. (c) perché la rete non saprebbe a quale dei due mandare i messaggi
5. (b) un indirizzo MAC
6. (a) la fabbrica che ha costruito la scheda di rete
7. (d) l'IP può cambiare, il MAC di solito resta quello
8. (c) il router
9. (b) puoi parlare con i PC vicini ma non vai su Internet
10. (a) il DNS
11. (d) il DNS
12. (c) il DHCP

Le due domande con risposta numerica del ripasso: 4 numeri in un IP, 6 coppie in un MAC.

Changelog

1. Versione 1.0, 02/11/2026: prima versione, ora 1 della 2INF.